

Serwis ProgTalk

W ramach projektu indywidualnego należy zaimplementować serwis *ProgTalk* – aplikację „społecznościową” dla programistów, której funkcjonalność scharakteryzowana została poniżej.

Tematy, ich hierarchia, moderatorzy

- Na *ProgTalk* toczą się dyskusje programistyczne podzielone na „**tematy**” definiowane/tworzone przez użytkowników.
- Użytkownik, w momencie utworzenia tematu automatycznie staje się jego „**moderatorem głównym**” (nie może on zostać usunięty jako moderator).
- Moderator może
 - dodawać „**podtematy**” do każdego moderowanego przez siebie tematu;
 - „promować” dowolnego użytkownika na moderatora (pod)tematu, który sam moderuje;
 - blokować/odblokowywać innym użytkownikom możliwość publikowania wpisów w moderowanym przez siebie (pod)temacie.
- Tematy i ich podtematy tworzą **strukturę drzewiastą**.
- **OPCJA** na ocenę > 3.0
 - Operacje wykonywane przez moderatorów mogą być też przeprowadzane z pominięciem interfejsu użytkownika, z wykorzystaniem żetonów JWT (nadal obowiązują połączenia szyfrowane).
- **OPCJA** na ocenę ≥ 4.5
 - Moderator może cofnąć „promocję na moderatora” (pod)tematu dowolnemu użytkownikowi, którego sam wcześniej „promował”.

Uwagi na temat blokowania użytkowników

- Użytkownik zablokowany na poziomie danego tematu domyślnie staje się zablokowany we wszystkich jego podtematach (czyli w całym poddrzewie zaczynającym się od tego tematu).
- Moderator, blokując użytkownika na poziomie tematu ma możliwość wybrania bezpośrednich podtematów, do których użytkownik ten ma zachować dostęp.

Wpisy

- W ramach (pod)tematów niezablokowani użytkownicy mogą publikować wpisy.
- W ramach (pod)tematu wpisy mają strukturę „liniową”, ale mogą zawierać odnośniki do innych wpisów, umożliwiające szybkie przejście do nich.
- Wpisy
 - poza zwykłym tekstem, mogą zawierać **fragmenty kodu**;
 - mogą być etykietowane **znacznikami** odnoszącymi się do poszczególnych technologii/języków itp. (za tworzenie i uzupełnianie słownika znaczników odpowiadają administratorzy serwisu).
- Lista wszystkich wpisów dla danego tematu jest stronicowana.
- Użytkownicy mogą oznaczać wpisy „polubieniami”.
- **OPCJA** na ocenę > 3.0
 - Serwis, dla każdego odwiedzonego przez użytkownika tematu pamięta „stronę” na której użytkownik zakończył przeglądanie wpisów.

Administratorzy i użytkownicy

- **Administratorzy**
 - Wyrażają (bądź nie) zgodę na dołączenie nowego użytkownika do serwisu.
 - Mogą usuwać/blokować „niegrzecznych” użytkowników, uniemożliwiając im dostęp do serwisu.
 - Mogą zamykać dowolne (pod)tematy, uniemożliwiając kontynuowanie dyskusji.
 - Mogą też ukrywać (pod)tematy uniemożliwiając nawet ich przeglądanie.
 - **OPCJA** na ocenę ≥ 4.0
 - Mogą bezpośrednio komunikować się przez czat z dowolnym zalogowanym użytkownikiem.
 - **OPCJA** na ocenę ≥ 4.5
 - Poprzez odpowiednio zaprojektowane REST API mają wgląd do statystyk serwisu (najpopularniejsze tematy – hierarchia, hierarchia polubień postów/tematów, ...)
- **Użytkownicy**
 - Przeglądają/publikują wpisy w ramach tematów do których mają dostęp.
 - Stają się moderatorami utworzonych przez siebie tematów.

- Mogą edytować metadane moderowanego przez siebie (pod)tematu (*np. jego „opis”*)
- Mogą „usuwać” dowolne dodane przez siebie wpisy (przestają być one widoczne dla zwykłych użytkowników, ale pozostają w bazie i są nadal dostępne dla administratorów)
- OPCJA na ocenę ...
 - Mechanizm zgłaszania chęci zostania moderatorem (pod)tematu

Rejestracja, aktywacja i logowanie na konto

- Rejestracja (*formularz – login w postaci adresu e-mail, hasło, powtórzone hasło + validacja danych – login musi być unikatowy i poprawny „składniowo” jako adres e-mail, a hasła identyczne*)
- Po rejestracji generowana jest wiadomość (z użyciem odpowiedniego kanału na wbudowanym w serwis komunikatorze) do wszystkich administratorów, z prośbą o zezwolenie na dołączenie nowego użytkownika do serwisu.
- Do momentu zaakceptowania rejestracji, nowy użytkownik może jedynie zalogować się na konto, bez możliwości przeglądania treści serwisu ani uczestniczenia w dyskusjach.
- Po wyrażeniu przez administratora zgody na dołączenie, pozostali administratorzy zostają powiadomieni o tym fakcie (z wykorzystaniem komunikatora), a użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z zasobów serwisu.
- Zalogowany użytkownik ma możliwość:
 - modyfikacji swojego profilu (*zmiana hasła*),
 - edycji ewentualnych innych elementów profilu, **poza adresem e-mail**.
- **OPCJA** na ocenę **> 3.0**
 - Logowanie zwraca **żetony JWT** (do wykorzystania w opcjonalnych funkcjonalnościach przeznaczonych dla moderatorów, opisanych w punkcie „[Tematy](#), [ich hierarchia](#), [moderatorzy](#)”).
- **OPCJE** na ocenę **>= 4.0**
 - Wysłanie linku aktywacyjnego na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 - Powiadomienie mailowe użytkownika po zaakceptowaniu jego rejestracji przez administratora.

Wytyczne technologiczne

1. Część serwerowa powinna korzystać z `Node.js` oraz oferować stosowne (odpowiednio zabezpieczone przed wykorzystaniem przez niezalogowanego lub nieuprawnionego użytkownika) `REST API` oraz udostępniać obsługę odpowiednich kanałów komunikacyjnych `WebSocket`.
2. Komunikacja wewnętrzna (dodawanie wpisów do interfejsu zalogowanego użytkownika, informowanie administratorów, ...) odbywa się z wykorzystaniem protokołu `WebSocket` (biblioteka `Socket.io`).
3. Cała komunikacja z serwerem serwisu powinna być zabezpieczona/szyfrowana z wykorzystaniem `SSL` (`HTTPS`, `WSS`).
4. Do przechowywania danych (wpisów, obrazków, itp.) należy wykorzystać bazę `MongoDB`.
5. Fragmenty kodu umieszczane w ramach wpisów powinny być prezentowane z wykorzystaniem biblioteki `highlight.js`.
6. Do stworzenia interfejsu aplikacji należy wykorzystać `Vue.js` w wersji `3.*`.
7. Całość aplikacji powinna zostać skonteneryzowana (z wykorzystaniem `docker-compose`)

Zależności

- `Node.js`
- `Passport.js`
- `Socket.io` (do wszelkich zastosowań „komunikacyjnych” wykorzystujących `WebSocket`)
- `Vue.js 3`
- `highlight.js`

Pytania do opisu i odpowiedzi na nie

1. Czy każdy temat w systemie jest określany jako "temat", czy też nazwa "temat" zarezerwowana jest wyłącznie dla tematów-korzeni?
 - **Odpowiedź:** W systemie mamy tylko jedno pojęcie – „temat”. Termin „podtematy” użyty został jedynie nieformalnie ;)
2. Czy przy tworzeniu nowego podtematu wszystkie uprawnienia moderatorów są dziedziczone z tematu nadrzędnego?
 - **Odpowiedź:** Tak
3. Czy usunięcie moderatora z danego tematu (lub podtematu) powoduje automatyczne odebranie mu uprawnień moderacyjnych we wszystkich podtematach pochodzących od tego tematu?
 - **Odpowiedź:** Tak.
4. To samo pytanie dotyczy możliwości blokowania użytkowników.
5. Czy dodanie moderatora do już istniejącego tematu skutkuje automatycznym przydzieleniem mu uprawnień we wszystkich istniejących już podtematach powstałych od tego tematu?

- **Odpowiedź:** Tak.
6. Czy bardziej sensownym rozwiązaniem nie byłoby, aby znaczniki tworzone były podczas zakładania tematu przez głównego moderatora, zamiast przez administratora?
- **Odpowiedź:** Zdecydowanie TAK! Oryginalny pomysł miał na celu uproszczenie procesu zarządzania **znacznikami**. Możemy założyć, że na ocenę > 3 znaczniki powinny być definiowane przez moderatorów tematów (precyzyjne reguły sugeruję pozostawić implementatorom rozwiązań).
7. Którzy moderatorzy mają uprawnienia do usuwania innych moderatorów z tematów? Czy jest to wyłącznie główny moderator, czy również moderator, który promował danego użytkownika, a może także moderator będący głównym moderatorem na konkretnym poziomie (niekoniecznie tym nadrzędnym)?
- **Odpowiedź:** Modyfikacji mają prawo wykonywać wszyscy moderatorzy od głównego aż po moderatora danego tematu (czyli wszyscy „twórcy tematów” na ścieżce od tematu głównego aż po wybrany).
8. Proszę również o kwestii usuwania praw moderatorskich - czy odbierając uprawnienia konkretnemu moderatorowi, traci je tylko ta osoba, czy również wszyscy moderatorzy, których ona wcześniej promowała? (Bo może ktoś nie dostał jeszcze tej informacji)
- **Odpowiedź:** Sądzę, że rozsądne będzie rozwiązanie zakładające, że prawa traci wyłącznie „usuwany” moderator. Jego rolę przejmuje wówczas automatycznie moderator „nad-tematu”
9. Jak należy postępować w sytuacji, gdy użytkownik próbuje utworzyć temat o identycznej nazwie, jak temat już istniejący jako „podtemat” w innym wątku? Czy taka operacja jest dopuszczalna i czy system powinien ją umożliwiać?
- **Odpowiedź:** Prawdziwym „identyfikatorem” tematu jest pełna ścieżka do niego, czyli lista tematów kończąca się na nim, zaczynająca od „korzenia wszystkich tematów”, w której dla dowolnej pary kolejnych tematów – (T_n , T_{n+1}) temat T_{n+1} jest podtematem tematu T_n . Tak więc „identyczne” tematy, do których prowadzą różne ścieżki są de facto różne. Odpowiedź na powyższe pytanie jest więc twierdząca.
10. Czy podczas blokowania użytkownika lub tematu moderator ma obowiązek podania przyczyny (reason) tej czynności?
- **Odpowiedź:** Jest to opcja – pewnie byłoby dobrze, ale nie sądzę, że powinno to być „wymagane”.
11. Jeśli administrator zablokował użytkownika lub temat, czy jedynie ten konkretny administrator ma prawo do ich odblokowania, czy też mogą to zrobić wszyscy administratorzy?
- **Odpowiedź:** Dla uproszczenia sugeruję, żeby prawa administratorów (nie mylić z moderatorami tematów) były identyczne. Innymi słowy – dowolny administrator może odblokować użytkownika poprzednio zablokowanego. Pytanie do rozważenia: co powinno się stać, jeśli któryś z administratorów postanowi zablokować głównego moderatora jakiego tematu (twórcę „wątku” w drzewie tematów)?
12. Czy z punktu widzenia logiki działania systemu oraz jego funkcjonalności istotne jest, aby w bazie danych zapisywać historię blokad użytkowników i tematów (data i czas wykonania blokady)?
- **Odpowiedź:** Do podstawowego funkcjonowania systemu nie jest to niezbędne. Jeśli chcemy udostępnić pewne dodatkowe możliwości, jak np. przeglądanie „historii administracyjnej” to oczywiście tego typu informacje mogą się przydać.